

Matricola: _____

Cognome: _____

Nome: _____

Basi di dati: progettazione e algebra

Prova in itinere del 3 marzo 2022

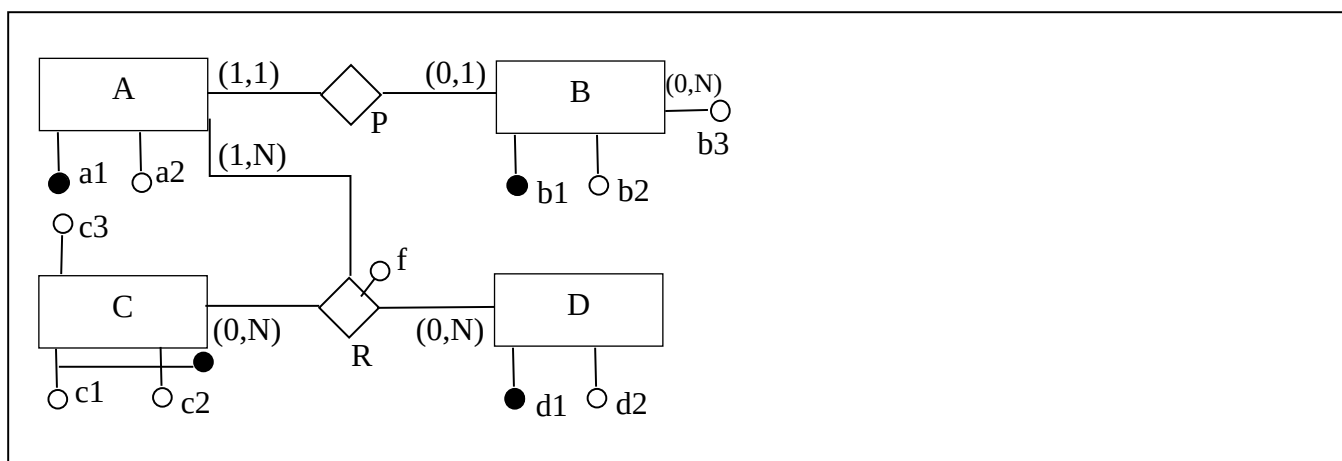
Avvertenze: è severamente vietato consultare libri e appunti.

Durata 2h20m

DOMANDE PRELIMINARI (è necessario rispondere in modo sufficiente alle seguenti tre domande per poter superare la prova scritta con esito positivo; in caso di mancata o errata risposta a queste domande il resto del compito non verrà corretto)

- a) Si illustri il costrutto di relazione del modello Entità-Relazioni

- b) Dato il seguente schema concettuale nel modello ER, si produca la sua traduzione nel modello relazionale



- c) Date le due seguenti relazioni: $R1(\underline{A}, B^*, C, D)$ e $R2(\underline{B}, E, F, G)$ (dominio degli attributi: numeri interi) scrivere:

c.1) un'espressione in algebra relazionale che restituisca una relazione con un unico attributo D contenente i valori distinti presenti nell'attributo G di R2 o nell'attributo C di R1;

c.2) un'espressione ottimizzata dell'algebra relazionale contenente un theta-join che produca come risultato le tuple t di R1 tali che $t[D] \leq t[C]$ e tali che esiste una tupla t' di R2 dove $t[B] < t'[B]$ oppure t[B] è uguale a NULL.

(1.a) 10 – (1.b) 6 – (1.c) 6 – (2.a) 4 – (2.b) 3 – (2.c) 3

PROGETTAZIONE DI UNA BASE DI DATI (è obbligatorio svolgere l'esercizio in modo completo, vale a dire occorre produrre uno schema concettuale e il corrispondente schema logico)

1. Si vuole progettare un sistema informativo per gestire le informazioni relative alla gestione dei progetti di ricerca applicata finanziati dalla Regione Veneto.
 - a) All'inizio di ogni anno la Regione Veneto emette uno o più bandi per finanziare progetti di ricerca applicata. Ogni bando è caratterizzato da: acronimo, anno di riferimento, descrizione, data di apertura e data di chiusura e tipi di soggetti abilitati a partecipare al bando: università, enti pubblici, aziende, privati cittadini. La coppia acronimo, anno identifica un bando. Ogni bando appartiene ad una e una sola area di ricerca di cui si registra: codice univoco e descrizione.
Per ogni bando si precisa inoltre l'insieme di documenti che devono essere presentati che possono variare da bando a bando. Ogni documento ha un tipo, un nome univoco e una descrizione.
Quando il bando è aperto il sistema raccoglie le domande dei partecipanti. Ogni soggetto partecipante si registra sul sistema specificando: codice fiscale, nome, tipo (università, enti pubblici, aziende, privati cittadini), login e password. Se il soggetto è un privato cittadino si indica anche il cognome e l'indirizzo email. Per le università si indica il cognome e nome del rettore, per le aziende il settore economico, per gli enti pubblici si indica la sede e si specifica un legale rappresentante di cui si registra: codice fiscale, nome, cognome e email. Un rappresentante legale può rappresentare più enti pubblici.
 - b) Per ogni domanda il sistema registra: il bando a cui si riferisce e il soggetto partecipante, viene inoltre generato un codice univoco della domanda e si registra il budget totale richiesto e lo stato della domanda: bozza, definitiva, in valutazione, valutata. Per ogni domanda si specificano inoltre tutti i documenti allegati registrando: nome del file caricato e la data di caricamento. Si noti che deve essere possibile controllare che il documento sia corrispondente ad uno dei documenti richiesti dal bando. Quando la domanda passa dallo stato bozza allo stato definitiva si registra la data di chiusura della domanda.
 - c) Scaduto il termine di presentazione delle domande, la domanda passa in stato "in valutazione" e il sistema assegna ad ogni domanda tre revisori scelti tra i revisori censiti nel sistema. Per ogni revisore censito si registra: codice univoco, nome, cognome, affiliazione e email. Ogni revisore esprime una valutazione in centesimi del progetto che viene registrata nel sistema.
Quando tutti i revisori hanno prodotto una valutazione, la domanda passa in stato "valutata" e viene registrato per ogni domanda se si intende finanziare il progetto presentato indicando una percentuale di finanziamento rispetto al budget richiesto. Alla fine di ogni mese si registra per ogni revisore: il numero totale di domande valutate e la valutazione media assegnata dal revisore ai progetti valutati.

Progettare lo schema concettuale utilizzando il modello entità-relazione. Non aggiungere attributi non esplicitamente indicati nel testo.

2. Generare lo schema relazionale a partire dallo schema concettuale ottenuto all'esercizio 1. Indicare esplicitamente per ogni relazione dello schema relazionale: le chiavi primarie, gli attributi che possono contenere valori nulli e i vincoli di integrità referenziale.

